

GEOMETRIA PLANA

GEOMETRIA PLANA: Definição de geometria, conceitos primitivos, notações matemáticas e aplicações com os principais polígonos quanto a perímetros e áreas.

Noções de Geometria Básica

- Figuras geométricas planas: ângulos, retas, polígonos, circunferências e círculos;
- Relações métricas nos polígonos;
- Perímetro de polígono e comprimento de circunferência;
- Área de polígono e do círculo;
- Resolução de problemas envolvendo geometria.

Quando se fala em plano, entendemos que possui apenas duas dimensões, o comprimento e a largura.

As figuras que serão estudadas possuem retas, que produzem, entre elas, ângulos.

Obs.: Polígonos significa “vários lados”. Os polígonos podem ser regulares ou não. O polígono é regular quando seus vários lados são iguais.



Relações métricas significa relações de medidas.

A Geometria Plana irá trabalhar com os polígonos:

- principais triângulos;
- quadriláteros como o quadrado, o retângulo, o losango, o paralelogramo e o trapézio;
- as outras figuras formadas por segmento de reta e a circunferência.

Conceitos Primitivos

Ponto, reta e plano são noções primitivas dentro da geometria. Os conceitos geométricos são estabelecidos por meio de definições, porém as noções primitivas são apresentadas sem definição.

Sendo assim, construiremos as ideias de ponto, reta e plano sem definição, ou seja, exemplificando:



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Ponto: uma estrela, um pingo de lápis, um furo de alfinete etc.

Obs.: Algumas vezes se diz que um ponto é adimensional, porque, por exemplo, uma reta é possível definir, já o ponto não.

Reta: arame esticado, lados de uma janela etc.

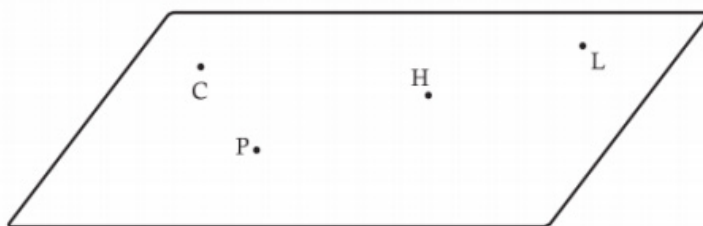
Obs.: Pode-se dizer que é a união de infinitos pontos.

Plano: o quadro branco, a superfície de uma bancada etc.

Obs.: É uma região onde existem infinitos pontos, por isso é possível criar infinitas retas.

Notações de Ponto, Reta e Plano

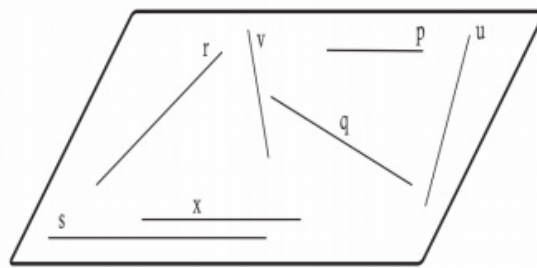
As representações de objetos geométricos podem ser expressas por letras usadas em nosso alfabeto: Pontos C, H, P e L representados por letras maiúsculas latinas:



Na imagem anterior, temos um plano e nele infinitos pontos, dos quais temos os pontos: C, P, H e L.

Retas r, s, x, p, q, u e v representadas por letras minúsculas latinas:

ANOTAÇÕES



Obs.: Se no plano temos infinitos pontos, então temos infinitas retas que são representadas por letras minúsculas.



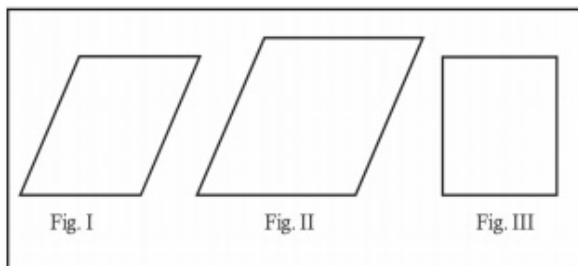
15m

Planos Alfa, Beta e Gama representados por letras gregas minúsculas.

Plano Alfa (α) figura I

Plano Beta (β) figura II

Plano Gama (γ) figura III.



Alfabeto grego			
Aα	Alfa	Nν	Ni
Bβ	Beta	Ξξ	Csi
Γγ	Gama	Οο	Ómicron
Δδ	Delta	Ππ	Pi
Εε	Épsilon	Ρρ	Rô
Ζζ	Zeta	Σσς	Sigma
Ηη	Eta	Ττ	Tau
Θθ	Teta	Υυ	Úpsilon
Ιι	Iota	Φφ	Fi
Κκ	Capa	Χχ	Qui
Λλ	Lambda	Ψψ	Psi
Μμ	Mi	Ωω	Ômega

Obs.: Os ângulos são representados pelo alfabeto grego, assim como os planos, com as letras minúsculas. As principais são: Alfa, Beta, Gama, Delta, Teta, Lambda, Mi, Pi, Sigma, Fi, Qui e Ômega.

Obs.: É ideal que os planos sejam formados por segmentos de reta, em que existam infinitos pontos e consequentemente infinitas retas.

Por um único ponto, passam infinitas retas (figura A). Em uma reta, bem como fora dela, há infinitos pontos, mas dois pontos distintos são suficientes para determinar uma única reta (figura C). Em um plano e também fora dele, há infinitos pontos e retas (figura B).

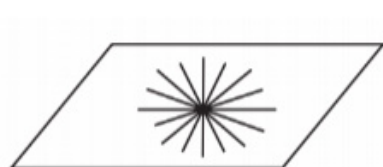


Fig. A

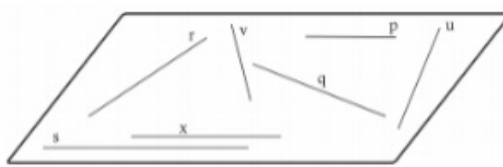


Fig. B



Fig. C

Em relação a figura B, se temos infinitos pontos dentro de um plano, então é possível afirmar que existem infinitas retas, porque a cada dois pontos é suficiente para se ter uma reta. Portanto, se em um plano existem infinitos pontos, consequentemente existem infinitas retas.

Pontos Colineares e Semirretas

Pontos colineares: são pontos que pertencem a uma mesma reta.

Obs.: “Co” significa que são partícipes de uma mesma linha. Ex.: os dois pontos da figura C que foram vistos acima. Os dois pontos são colineares.

Na figura I, a seguir, os pontos R, S e T são colineares, pois todos pertencem à mesma reta u.

Obs.: Entre reta e ponto a relação entre eles é de pertinência. Portanto, podemos dizer que R pertence a u. S pertence a u etc.

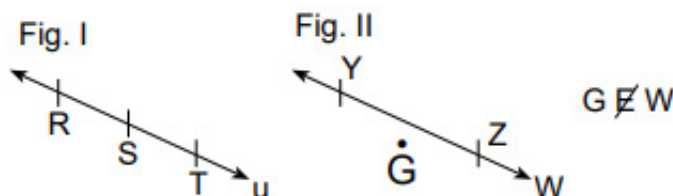
ANOTAÇÕES



25m

Na figura II, os pontos Y, G e Z não são colineares, pois G não pertence à reta w.

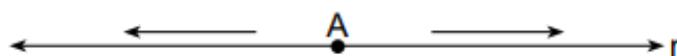
Obs.: Podemos dizer que G não pertence a w. O ponto Y pertence a w, assim como o ponto Z.



Semirretas: um ponto A sobre uma reta r, divide esta reta em duas semirretas.

O ponto A é a origem comum às duas semirretas, denominadas semirretas opostas.

Obs.: Opostas porque uma vai em um sentido e a outra vai em outro sentido.



Segmentos Consecutivos, Colineares, Congruentes e Adjacentes

Obs.: Segmento é um pedaço, portanto o seguimento de uma reta é um pedaço de reta.

Dada uma reta t e dois pontos distintos C e D sobre a reta, o conjunto de todos os pontos localizados entre C e D, inclusive os próprios C e D, recebe o nome de segmento de reta; neste caso, denotado por $\overline{CD}$, representado pelo traço acima dos nomes dos pontos.

Obs.: CD é um segmento da reta t.

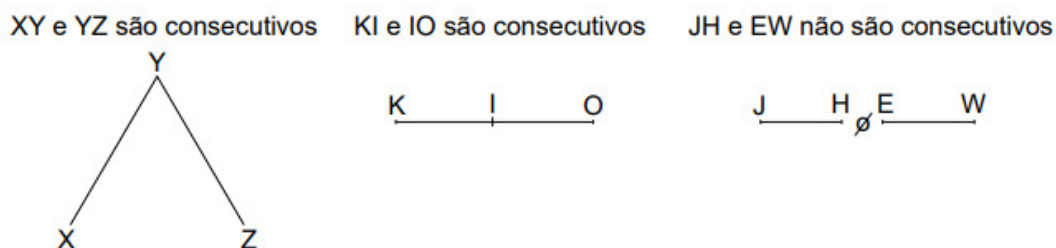


ANOTAÇÕES

Existem segmentos consecutivos, colineares, congruentes e adjacentes.

Classificação dos Segmentos de Retas: Consecutivos, Colineares, Congruentes e Adjacentes.

Segmentos Consecutivos: dois segmentos de reta são consecutivos quando a extremidade de um deles é também extremidade do outro, isto é, a extremidade de um coincide com a extremidade do outro.

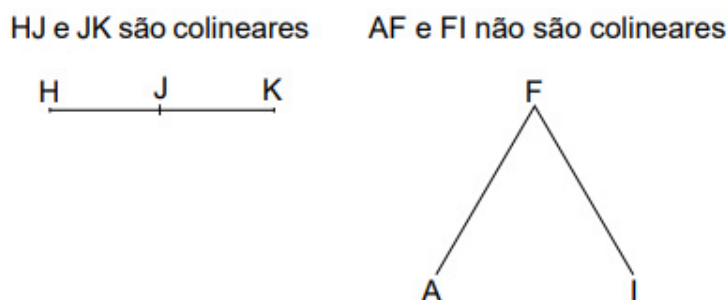


Na imagem anterior temos o segmento XY e o segmento YZ, são dois segmentos em que uma das extremidades coincidem, porque o ponto Y pertence aos dois segmentos, portanto os dois segmentos são consecutivos.

KI e IO são dois segmentos de reta e são consecutivos porque a extremidade de um é a extremidade do outro.

Já JH e EW não são consecutivos, porque não há nada entre eles, inclusive o símbolo entre os dois significa “vazio”. Portanto, esses segmentos não são consecutivos.

Segmentos Colineares: dois segmentos de reta são colineares se estão em uma mesma reta.

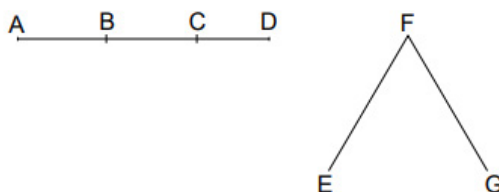


ANOTAÇÕES

É possível observar antes que o seguimento HJ e o seguimento JK estão na mesma linha, na mesma reta. Já os segmentos AF e FI são consecutivos, mas não são colineares, porque não estão na mesma reta.

Obs.: Ser consecutivo não significa que é colinear.

Sobre segmentos consecutivos e colineares, podemos ter algumas situações:



- Os segmentos AB, BC e CD são consecutivos e colineares.

Obs.: Além da extremidade de um ser a extremidade do outro, estão todos na mesma linha.

- Os segmentos AB e CD não são consecutivos, embora sejam colineares.

Obs.: Eles não são consecutivos, porque a extremidade de um não é a extremidade do outro, mas são colineares porque pertencem à mesma reta.

- Os segmentos de reta EF e FG são consecutivos, e não colineares.

Obs.: Eles não são colineares, porque não pertencem à mesma reta.



35m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
